

Fragebogen Lean Management

Musterlösung · Deutsch mit ungarischer Übersetzung · Aufgabe für Aufgabe

Fragebogen Lean Management – mintamegoldás · német szöveg, alatta magyar · feladatonként

Aufgabe 1 · Feladat 1

FRAGE

Was war das Ziel der MIT-Studie „Die zweite Revolution in der Automobilindustrie“ (1990) und welche zentralen Ergebnisse wurden festgestellt?

KÉRDÉS

Mi volt a Massachusetts Institute of Technology (MIT) „A második forradalom az autóiparban“ (1990) című tanulmányának célja, és milyen fő eredmények születtek?

MUSTERLÖSUNG

Ziel war die umfassende Analyse der globalen Automobilindustrie über fünf Jahre (Produktionstiefe, Lieferanten, Produktionssysteme, Produktivität). Kernergebnisse: Japanische Werke hatten etwa doppelte Produktivität und etwa halbe Fehlerrate gegenüber europäischen und amerikanischen Werken. Transplant-Werke in den USA und Europa erreichten ähnliche Leistung wie japanische Stammwerke – der Erfolg hängt vom Betriebssystem ab, nicht vom Standort.

MINTAMEGOLDÁS

Cél volt a világ autóiparának öt éves, átfogó elemzése (gyártási mélység, beszállítók, termelési rendszerek, termelékenység). Fő eredmények: a japán gyárak termelékenysége kb. kétszerese, hibarátája kb. fele volt az európai és amerikai gyárakénak. Az USA-ban és Európában létesített transzplant gyárak ugyanolyan teljesítményt értek el, mint a japán anyagyárak – a siker a működési rendszertől függ, nem a helyszíntől.

Aufgabe 2 · Feladat 2

FRAGE

Nennen Sie die sechs Grundprinzipien der Toyota-Produktionsphilosophie.

KÉRDÉS

Nevezze meg a Toyota termelési filozófiájának hat alapelvét!

MUSTERLÖSUNG

- Nur produzieren, was benötigt wird, und genau dann, wenn es benötigt wird (Just-in-Time).
 - Produktion stoppen, wenn ein Fehler auftritt (Jidoka).
 - Alles aus dem Prozess entfernen, was keinen Wert schafft.
 - Mitarbeiter respektieren.
 - Fähigkeiten der Mitarbeiter nutzen.
 - Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse an die Mitarbeiter übertragen.
-

MINTAMEGOLDÁS

- Csak azt gyártsd, amire szükség van, és akkor, amikor szükség van rá (just-in-time).
- Állítsd le a termelést, ha hiba történik (jidoka).
- Távolíts el mindent a folyamatból, ami nem teremt értéket.
- Tiszteld a munkatársakat.
- Használd ki a munkatársak képességeit.
- Add át a munkatársaknak a felelősséget és a döntési jogköröket.

Aufgabe 3 · Feladat 3

FRAGE

Erklären Sie die drei Grundziele des Lean Management: Muda, Mura und Muri.

KÉRDÉS

Magyarázza el a lean management három alapcélját: muda, mura és muri!

MUSTERLÖSUNG

Muda (Verschwendung): Aktivitäten, die Ressourcen verbrauchen (Arbeit, Maschinen, Material), aber keinen Wert schaffen.

Mura (Ungleichmäßigkeit): Verschwendung durch mangelnde Abstimmung der Kapazitäten – Überlastung an einer Stelle, Leerlauf an einer anderen.

Muri (Überlastung): Verschwendung durch dauerhafte Überbeanspruchung von Menschen oder Anlagen, was Fehler und Ausfälle verursacht.

MINTAMEGOLDÁS

Muda (pazarlás): Olyan tevékenységek, amelyek erőforrást fogyasztanak, de nem teremtenek értéket.

Mura (kiegyensúlyozatlanság): A kapacitások rossz összehangolásából adódó pazarlás – az egyik pont túlterhelt, a másik kihasználatlan.

Muri (túlterhelés): Emberek vagy gépek tartós túlterhelése, ami hibákat és leállásokat okoz.

Aufgabe 4 · Feladat 4

FRAGE

Wie wird „Wert“ im Lean Management definiert? Formulieren Sie die zentrale These.

KÉRDÉS

Hogyan definiálják az „értéket“ a lean managementben? Fogalmazza meg a központi tézist!

MUSTERLÖSUNG

Der Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung kann ausschließlich aus der Sicht des Endkunden bestimmt werden. Zentrale These: „Wert entsteht, wenn wir die Bedürfnisse des Kunden zu einem festgelegten Preis erfüllen.“ Im Fokus stehen Produkt, Mitarbeiter, Maschinen und Rohstoffe – jeweils aus Kundensicht.

MINTAMEGOLDÁS

Egy termék vagy szolgáltatás értékét kizárólag a végfelhasználó szemszögéből lehet meghatározni. Központi tézis: „Érték akkor van, ha az ügyfél igényeit egy meghatározott áron kielégítjük.” A fókuszban a termék, a munkatárs, a gép és a nyersanyag áll – mind az ügyfél szempontjából.

Aufgabe 5 · Feladat 5

FRAGE

Was ist ein Wertstrom (Value Stream) und welchen Nutzen hat seine Visualisierung?

KÉRDÉS

Mi az értékáram (value stream), és milyen haszna van a vizualizálásának?

MUSTERLÖSUNG

Der Wertstrom umfasst alle Prozessschritte von der Rohstoffbeschaffung bis zum Kunden. Durch detaillierte Erfassung und Darstellung werden Verschwendungen sichtbar – z. B. Engpässe, lange Durchlaufzeiten, übermäßige Administration. Die ganzheitliche Betrachtung fokussiert die Optimierung auf das Wesentliche.

MINTAMEGOLDÁS

Az értékáram magában foglalja a nyersanyagtól az ügyfélig tartó összes folyamatlépést. Részletes felmérés és ábrázolás révén láthatóvá válnak a pazarlások – pl. szűk keresztmetszetek, hosszú átfutási idők, túlzott adminisztráció. A holisztikus vizsgálat az optimalizálást a lényeges pontra fókuszálja.

Aufgabe 6 · Feladat 6

FRAGE

Was bedeutet das Flussprinzip im Lean Management? Nennen Sie ein historisches Beispiel.

KÉRDÉS

Mit jelent a lean managementben az áramlás elve (Flussprinzip)? Adjon történelmi példát!

MUSTERLÖSUNG

Wertschöpfung soll ohne Unterbrechung fließen – ohne Lager, Puffer und Wartezeiten. Henry Ford erkannte dies 1913 beim Übergang von Werkstatt- zu Fließfertigung mit dem Motto „Move the sheet metal!“ (Bewege das Blech!). Wert entsteht ideal und kostenoptimal nur, wenn der Wertstrom reibungslos durch das Unternehmen fließt.

MINTAMEGOLDÁS

Az értékteremtésnek megszakítás nélkül kell áramlania – raktárak, pufferek és várakozások nélkül. Henry Ford 1913-ban ismerte fel ezt a műhelygyártásról folyamatos gyártásra való átálláskor („Mozgasd a lemezt!“). Az érték csak akkor keletkezik ideálisan és költséghatékonyan, ha az értékáram akadálytalanul áramlik a vállalaton keresztül.

Aufgabe 7 · Feladat 7

FRAGE

Erklären Sie das Pull-Prinzip (Ziehen statt Schieben) und seine wirtschaftliche Wirkung.

KÉRDÉS

Magyarázza el a pull-elvet (húzás a tolás helyett) és gazdasági hatását!

MUSTERLÖSUNG

Der Kunde bestimmt durch seine Bestellung, wann Ware benötigt wird. Produktion folgt dem Kundenrhythmus (Pull), nicht einem vorgeplanten Push. Vorteile: weniger Bestände und Umlagerungen entlang des Wertstroms, gebundenes Kapital wird frei, die Kapitalrendite (ROI) steigt. Schnelle, flexible Reaktion auf Kundenbedarf ersetzt Überproduktion.

MINTAMEGOLDÁS

Az ügyfél rendelésével határozza meg, mikor van szükség az árura. A gyártás az ügyfél ritmusát követi (pull), nem előre tervezett tolásos (push) logikát. Előnyök: kevesebb készlet és átrakodás az értékáram mentén, felszabaduló tőke, magasabb ROI. A gyors, rugalmas reagálás felváltja a túltermelést.

Aufgabe 8 · Feladat 8

FRAGE

Was bedeutet „Streben nach Perfektion“ und welche Rolle spielt KVP (Kaizen)?

KÉRDÉS

Mit jelent a „tökéletességre való törekvés“, és milyen szerepe van a KVP-nek (kaizen)?

MUSTERLÖSUNG

Lean ist kein einmaliges Projekt: Jede erreichte Stufe ist nur die Basis für die nächste Verbesserung. KVP (kontinuierliche Verbesserung) ermöglicht Mitarbeitern, Prozesse aktiv mitzugestalten. Verantwortung für Arbeitsgestaltung liegt bei den Ausführenden. Qualität wird dort sichergestellt, wo sie entsteht – nicht erst am Ende durch Kontrolle.

MINTAMEGOLDÁS

A lean nem egyszeri projekt: minden elért szint csak a következő fejlesztés alapja. A KVP (folyamatos fejlesztés) lehetővé teszi, hogy a munkatársak aktívan alakítsák a folyamatokat. A munkaszervezés felelőssége az végzőknél van. A minőséget ott kell biztosítani, ahol keletkezik – nem csak a végén ellenőrzéssel.

Aufgabe 9 · Feladat 9

FRAGE

Beschreiben Sie Fehler- und Verbesserungskultur in einem Lean-Unternehmen.

KÉRDÉS

Írja le a hiba- és fejlesztéskultúrát egy lean vállalatban!

MUSTERLÖSUNG

- Fehler werden als Verbesserungspotenzial behandelt, nicht versteckt.
- Entwicklungskultur mit klaren Zielen im Mittelpunkt.
- Organisation macht Probleme und Herausforderungen sichtbar.
- Mitarbeiter lösen erkannte Probleme nachhaltig und beseitigen Hindernisse.
- Verbesserungsarbeit ist Teil der täglichen Arbeit, kein separates Projekt.

MINTAMEGOLDÁS

- A hibákat fejlesztési lehetőségként kezelik, nem titkolják el.
- Fejlesztéskultúra, amelynek középpontjában a célok elérése áll.
- A szervezet láthatóvá teszi a problémákat és kihívásokat.
- A munkatársak tartósan megoldják a felismert problémákat és elhárítják az akadályokat.
- A fejlesztési munka a mindennapi munka része, nem külön projekt.

Aufgabe 10 · Feladat 10

FRAGE

Unterscheiden Sie wertschöpfende, notwendige nicht-wertschöpfende und unnötige nicht-wertschöpfende Tätigkeiten. Geben Sie je ein Beispiel.

KÉRDÉS

Különböztesse meg az értékteremtő, a szükséges nem értékteremtő és a felesleges nem értékteremtő tevékenységeket! Adjon mindegyikhez egy példát!

MUSTERLÖSUNG

Wertschöpfend: Tätigkeiten, die den Produktwert aus Kundensicht erhöhen (Schneiden, Biegen, Schweißen, Montage, Lackieren).

Notwendig, nicht wertschöpfend: Geplante Tätigkeiten ohne direkten Wertzuwachs, aber erforderlich (Rüsten, Wartung, Verpacken/Entpacken).

Unnötig, nicht wertschöpfend: Nicht geplant, kein Wert, nicht erforderlich – größte Verschwendung (Teilesuche, mehrfaches Ein-/Umlagern).

MINTAMEGOLDÁS

Értékteremtő: Az ügyfél szemszögéből növeli a termék értékét (vágás, hajlítás, hegesztés, szerelés, festés).

Szükséges, nem értékteremtő: Tervezett, közvetlen értéknövelés nélkül, de elengedhetetlen (átállítás, karbantartás, csomagolás/kicsomagolás).

Felesleges, nem értékteremtő: Nem tervezett, értéket nem ad, nem szükséges – a legnagyobb pazarlás (alkatrészek keresése, többszöri be-/átrakás).

Aufgabe 11 · Feladat 11

FRAGE

Was versteht man unter Wertschöpfung (Value Creation) im Lean-Kontext?

KÉRDÉS

Mit értünk értékteremtés (value creation) alatt a lean kontextusában?

MUSTERLÖSUNG

Wertschöpfung liegt vor, wenn ein Ergebnis für den Begünstigten einen in Geld ausdrückbaren Nutzen hat – immer aus Kundensicht betrachtet. Formal: Differenz zwischen Wert nach und vor der Tätigkeit. Alles, was aus Kundensicht den Produkt- oder Dienstleistungswert erhöht, ist wertschöpfend.

MINTAMEGOLDÁS

Értékteremtésről akkor van szó, ha az eredmény a kedvezményezett számára pénzben kifejezhető hasznot jelent – mindig az ügyfél szemszögéből. Formálisan: a tevékenység utáni és előtti érték különbsége. Minden, ami ügyfél szempontból növeli a termék vagy szolgáltatás értékét, értékteremtő.

Aufgabe 12 · Feladat 12

FRAGE

Erklären Sie den PDCA-Zyklus und ordnen Sie die vier Phasen ein.

KÉRDÉS

Magyarázza el a PDCA-kört, és sorolja be a négy fázist!

MUSTERLÖSUNG

Plan (Planen): Planung und Zielsetzung.

Do (Umsetzen): Durchführung und Umsetzung der Maßnahmen.

Check (Prüfen): Prüfung und Analyse der Ergebnisse.

Act (Handeln): Verbesserung und dauerhafte Einführung – der Zyklus beginnt erneut.

MINTAMEGOLDÁS

Plan (Tervezés): Tervezés és célkitűzés.

Do (Végrehajtás): Intézkedések megvalósítása és végrehajtása.

Check (Ellenőrzés): Eredmények ellenőrzése és elemzése.

Act (Beavatkozás): Fejlesztés és tartós bevezetés – a kör újraindul.